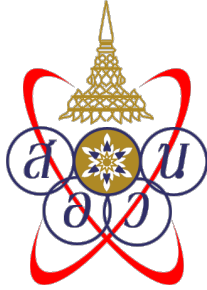


ชื่อ - สกุล _____

โรงเรียน _____



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อสอบภาคทฤษฎีเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกค่ายที่ 2
ปีการศึกษา 2564

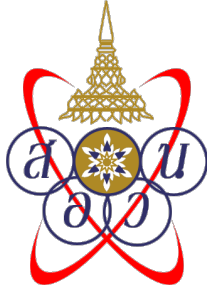
สอบวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น.

คำสั่ง

1. ข้อสอบภาคทฤษฎีมีทั้งหมด 5 ข้อ ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ละเอียด และเขียนรายละเอียดการวิเคราะห์ การทดลองจากข้อมูลที่กำหนดให้ ลงในกระดาษที่จัดให้ และเรียงลำดับและเขียนเลขหน้าที่มอบบนขวา
2. ให้นักเรียนเขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ที่ด้านบนของแต่ละหน้ากระดาษทุกหน้า
3. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือแทนเครื่องคิดเลข
4. ไม่อนุญาตให้นำตำราเข้าห้องสอบ

ชื่อ - สกุล _____

โรงเรียน _____



คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ข้อสอบภาคทฤษฎีเพื่อคัดเลือกนักเรียนเพื่อเข้าอบรมค่ายฟิสิกส์โอลิมปิกค่ายที่ 2
ปีการศึกษา 2564

สอบวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 13:00-16:00 น.

คำสั่ง

1. ข้อสอบภาคทฤษฎีมีทั้งหมด 5 ข้อ ให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้ละเอียด และเขียนรายละเอียดการวิเคราะห์ การทดลองจากข้อมูลที่กำหนดให้ ลงในกระดาษที่จัดให้ และเรียงลำดับและเขียนเลขหน้าที่มอบบนขวา
2. ให้นักเรียนเขียนชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ที่ด้านบนของแต่ละหน้ากระดาษทุกหน้า
3. อนุญาตให้ใช้เครื่องคำนวณได้ แต่ไม่อนุญาตให้ใช้มือถือแทนเครื่องคิดเลข
4. ไม่อนุญาตให้นำตำราเข้าห้องสอบ

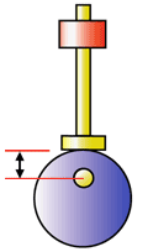
ข้อ 1) จลนศาสตร์ [10 คะแนน]

1.1) ลูกเบี้ยววงรี (Elliptical Cam) [4 คะแนน]

ลูกเบี้ยวคืออุปกรณ์ที่เปลี่ยนการเคลื่อนที่แบบหมุนให้การเป็นการเคลื่อนที่เชิงเส้นในแนวตั้ง โดยอุปกรณ์นี้เป็นอุปกรณ์สำคัญในเครื่องยนต์ต่างๆ หลักการทำงานคือใช้การหมุนของรูปร่างที่ไม่สมมาตรเพื่อทำให้ระยะระหว่างจุดหมุนและขอบของลูกเบี้ยวเปลี่ยนตามเวลา และทำให้ลูกสูบขยับขึ้นลงตาม ถ้ากำหนดให้ลูกเบี้ยวนี้มีลักษณะเป็นวงรีโดยจุดหมุนอยู่ที่จุดโฟกัส ซึ่งรัศมีเมื่อวัดจากจุดโฟกัสถูกกำหนดด้วยสมการวงรี

$$r(\theta) = \frac{a(1 - e^2)}{1 - e \cos \theta}$$

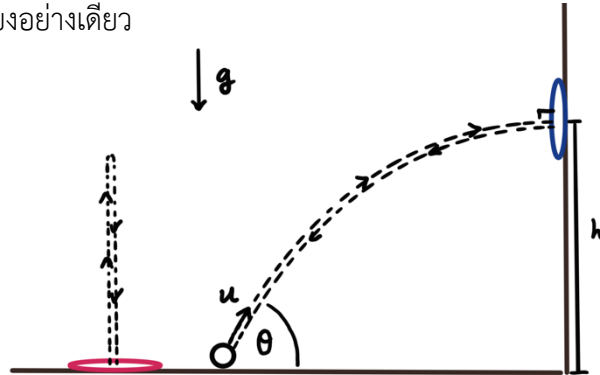
1.1.1) จงหาแอมพลิจูดของการสั่นขึ้นลงของลูกสูบ [2 คะแนน]



1.1.2) จงหาค่าของมุมของลูกเบี้ยวที่ทำให้ลูกสูบมีความเร็วเป็นศูนย์ [2 คะแนน]

1.2) ปืนPortal [6 คะแนน]

ในเกม Portal และ Portal 2 มีอาวุธสำคัญที่เรียกว่า Aperture Science Handheld Portal Device (ASHPD) หรือปืน Portal ซึ่งผู้เล่นต้องยิงกระสุนสองครั้งเพื่อสร้างประตูสองประตูที่เชื่อมต่อกันผ่านรูหนอน (Wormhole) โดยกำหนดให้ประตูสองประตูอยู่ที่กำแพงและพื้นดังภาพ ถ้าโยนลูกบอลแบบโปรเจกไทล์ด้วยความเร็วต้น ทำมุมกับแนวระดับ ผ่านประตูแรกในลักษณะตั้งฉากกับกำแพงในตำแหน่งที่สูงจากพื้น ดังภาพ ลูกบอลจะออกมาทางประตูที่อยู่พื้นและเคลื่อนที่ต่อในแนวตั้งเพียงอย่างเดียว



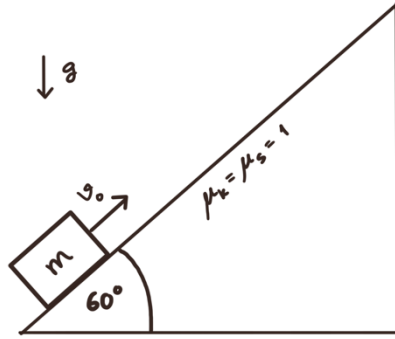
1.2.1) จงคำนวณความสูงของลูกบอลที่เคลื่อนที่ไปได้หลังจากออกมาจากประตูที่พื้น [2 คะแนน]

ชื่อ - สกุล _____ โรงเรียน _____

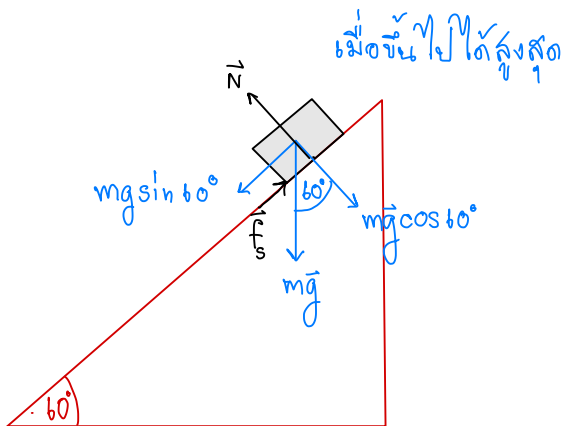
1.2.2) จงคำนวณเวลาที่ลูกบอลใช้ในการเคลื่อนที่จากเริ่มต้นจนกลับมาที่เดิมอีกครั้ง [4 คะแนน]

ข้อ 2) พลศาสตร์ [15 คะแนน]

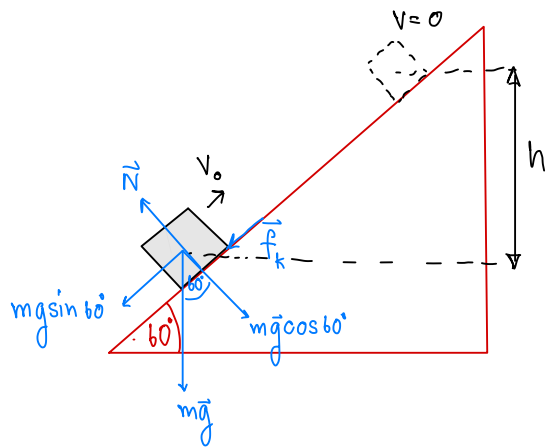
2.1) แท่งไม้บนพื้นเอียง [7 คะแนน] มวล m ถูกติดบนพื้นเอียงทำมุม 60° องศา กับแนวระดับด้วยความเร็วต้น v_0 ดังภาพ ถ้ากำหนดให้สัมประสิทธิ์แรงเสียดทานจลน์และสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานสถิตยมีค่าเท่ากับ 1 จงตอบคำถามต่อไปนี้



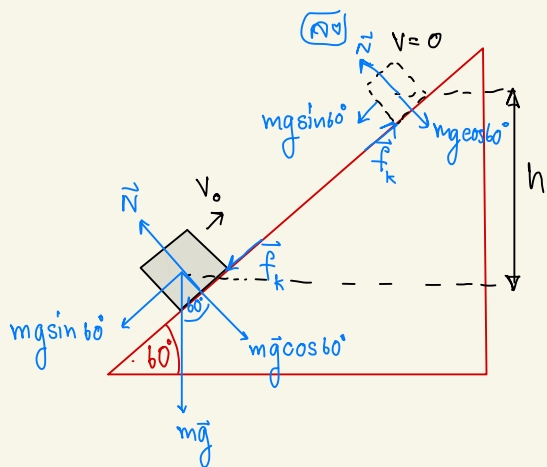
2.1.1) เมื่อมวลก้อนนี้ขึ้นไปถึงจุดสูงสุดแล้วจะสามารถไถลงมาได้หรือไม่ จงให้ผลการคำนวณประกอบคำตอบ [2 คะแนน]



2.1.2) ถ้าไถลลงไม่ได้ จงหาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่จากล่างสุดไปตำแหน่งสูงสุด แต่ถ้าไถลลงได้ จงหาเวลาที่ใช้ในการเคลื่อนที่กลับมาที่เดิม [3 คะแนน]



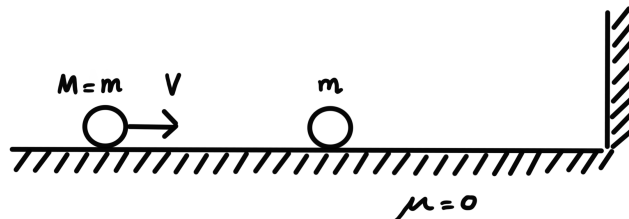
2.1.3) ถ้าพื้นเอียงนี้เป็นพื้นลื่น เวลาที่ได้จาก 2.1.2) จะเปลี่ยนไปอย่างไร (เพิ่มขึ้นหรือลดลง) [2 คะแนน]



2.2) ลูกบิลเลียดของกาลเพรินอย่างง่าย (Simple case of Galperin's billiards) [8 คะแนน]

ในปี 2003 Galperin ได้เสนอวิธีการคำนวณค่า π โดยใช้การนับจำนวนครั้งของการชนของลูกบิลเลียดและผนัง โดยมีลูกบิลเลียดมวล M วิ่งเข้าชนลูกบิลเลียดอีกลูกหนึ่งซึ่งมีมวล m หยุดนิ่งบนพื้นราบลื่น และมีกำแพงกั้นอยู่อีกด้านดังภาพ ถ้าให้การชนกันทุกครั้งเป็นการชนแบบยืดหยุ่น Galperin

พบว่าถ้ากำหนดให้มวล $M = 100^b m$ จะทำให้เราสามารถประมาณค่า π ได้จาก $\pi \approx \frac{N}{10^b}$ โดยที่ N คือจำนวนครั้งในการชนของลูกบิลเลียดและผนัง (นับทุกการชน)



จงใช้หลักการทางฟิสิกส์เพื่อตรวจสอบการประมาณค่า π ในกรณีที่ $b = 0$

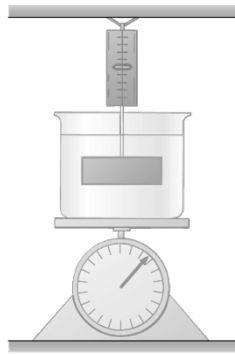
(นั่นคือให้ตรวจสอบว่าการชนในรูปมีจำนวนครั้งการชนใกล้เคียงกับค่า π ห้ามทำกรณีค่า b อื่น)

ชื่อ - สกุล

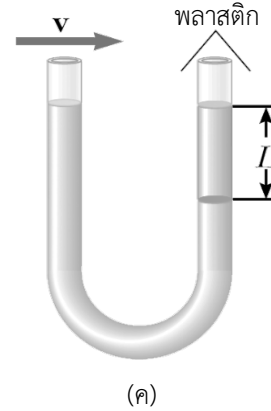
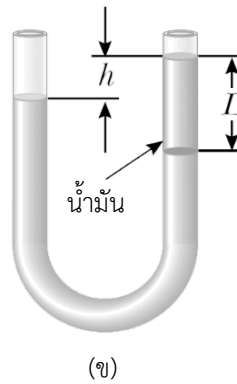
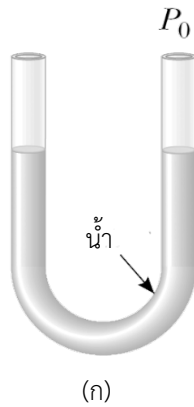
โรงเรียน

ข้อ 3 กลศาสตร์ของไหล [10 คะแนน]

- 3.1) ปีกเกอร์มวล m_{beaker} และบรรจุน้ำมันที่มีมวล m_{oil} ซึ่งมีความหนาแน่น ρ_{oil} วางบนตาชั่งดังรูป ถ้านำก้อนเหล็กซึ่งมีมวล m_{iron} ตีงไว้กับสปริงและจุ่มในน้ำมันดังรูป ค่าที่อ่านได้บนสปริงและตาชั่งมีค่าเท่าใด [4 คะแนน]



- 3.2) หลอดรูปตัว U ที่มีปลายเปิดทั้ง 2 ด้านถูกเติมน้ำ (รูป (ก)) จากนั้นเติมน้ำมันที่มีความหนาแน่น 750 kg/m^3 ทางด้านขวาของหลอดจนกระทั่งน้ำมันมีความสูง $L=5 \text{ cm}$ (รูป (ข)) ถ้านำแผ่นพลาสติกปิดด้านขวาของหลอดตัว U โดยไม่ให้อากาศสามารถเข้าได้ (รูป (ค)) และเป่าลมผ่านหลอดด้านซ้ายในแนวราบ จะต้องเป่าลมด้วยอัตราเร็วเท่าใด จึงจะทำให้ระดับน้ำและระดับน้ำมันสูงเท่ากัน กำหนดให้ความหนาแน่นของอากาศเท่ากับ 1.29 kg/m^3 [6 คะแนน]

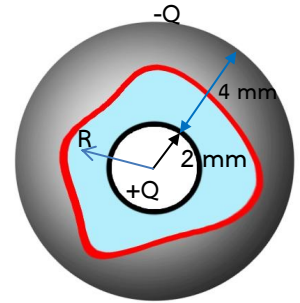


ข้อ 4 ไฟฟ้า [15 คะแนน]

4.1) ทรงกลมตัวนำรัศมี 2 mm มีประจุอยู่ $+1000\ \mu\text{C}$ ทรงกลมนี้ถูกล้อมรอบด้วยเปลือกตัวนำทรงกลมโดย ผิวของทรงทั้งสองอยู่ห่างกัน 4 mm ซึ่งมีประจุอยู่ $-1000\ \mu\text{C}$

(ก) จงแสดงวิธีการหาค่าสนามไฟฟ้าที่จุด R ซึ่งอยู่ระหว่างผิวตัวนำทั้งสอง [2 คะแนน]

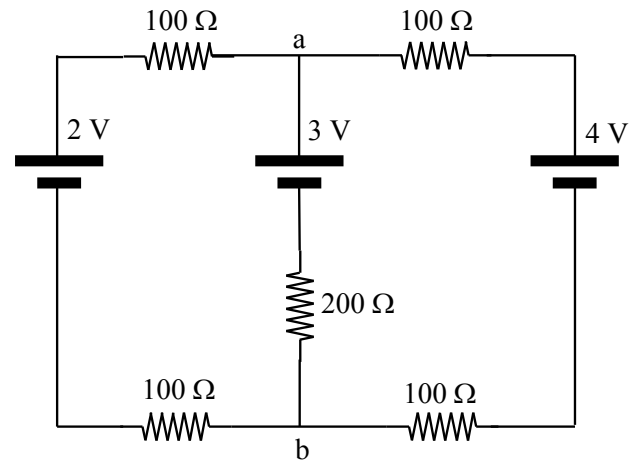
(ข) จงแสดงวิธีการหาค่าความจุของตัวเก็บประจุที่เกิดจากตัวนำทั้งสอง [3 คะแนน]



4.2) จากรูป จงหา

(ก) กระแสไฟฟ้าที่ผ่านตัวต้านทาน $200\ \Omega$ [2 คะแนน]

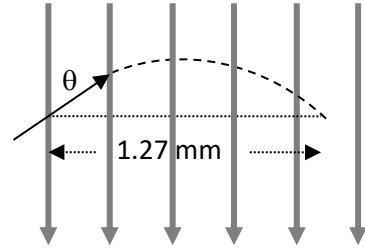
(ข) ความต่างศักย์ระหว่างจุด a และ จุด b ($V_{ab} = V_a - V_b$) [3 คะแนน]



4.3) โปรตอนถูกยิงด้วยอัตราเร็ว 9.55×10^3 m/s เข้าไปในสนามไฟฟ้าสม่ำเสมอขนาด 720 N/C โดยทำมุม θ กับสนามไฟฟ้า ดังรูป และโปรตอนจะต้องไปกระทบกับเป้าหมายที่อยู่ห่างออกไป 1.27 mm จงหา

(ก) มุม θ ที่ทำให้โปรตอนกระทบเป้าหมาย [3 คะแนน]

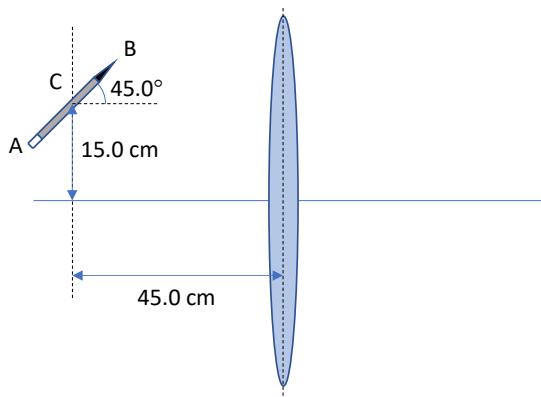
(ข) เวลาที่โปรตอนใช้ในการเคลื่อนที่ [2 คะแนน]



ข้อ 5. แสงเชิงเรขาคณิต [10 คะแนน]

ดินสอยาว 16.0 cm วางทำมุม 45.0° ดังรูป โดยที่กึ่งกลางของดินสอยู้อยู่สูงจากแกนमुखสำคัญ 15.0 cm และห่างจากเลนส์นูน 45.0 cm เลนส์นูนมีความยาวโฟกัส 20.0 cm สมมติว่าเส้นผ่านศูนย์กลางของเลนส์มีค่ามากพอ จงหา

- ตำแหน่งภาพ โดยระบุจุด A, B และ C ซึ่งเป็นตำแหน่งของยางลบ ปลายดินสอ และกึ่งกลางดินสอ ตามลำดับ
- ความยาวของภาพดินสอ (ระยะระหว่างจุด A และ B ในภาพ)
- วาดรูปทิศทางการวางตัวของภาพของดินสอนี้



ชื่อ - สกุล

โรงเรียน